

DL

EXERCICE 1. Calculer un DL au point indiqué et à l'ordre indiqué des fonctions suivantes

$$f(x) = e^x \sqrt{1+x} \text{ (en 0, ordre 3),}$$

$$g(x) = \ln(3e^x + e^{-x}) \text{ (en 0, ordre 3)}$$

$$h(x) = \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \text{ (en 0, ordre 4),}$$

$$i(x) = \arccos(x) \text{ (en 0, ordre 5)}$$

$$j(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x} \text{ (en 1, ordre 5)}$$

$$k(x) = \frac{e^{\cos(x)}}{1+x} \text{ (en 0, ordre 4)}$$

EXERCICE 2. Calculer les DL suivants :

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \text{ (en 0, ordre 4),}$$

$$g(x) = \frac{x}{e^x - 1} \text{ (en 0, ordre 3),}$$

$$h(x) = (1 + \sin(x))^{\cos(x)} \text{ (en 0, ordre 3),}$$

$$i(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1+x}} \text{ (en 0, ordre 2)}$$

$$j(x) = (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} \text{ (en 0, ordre 4)}$$

$$\star k(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2} \text{ (en 1, ordre 3)}$$

EXERCICE 3. Pas en 0! $DL_2(2)$ de $x \mapsto \sqrt{x}$

Applications

EXERCICE 4. Déterminer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan(x)}{(\sin x)^3}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(1+x) - e^x}{1 - \cos(x)}$

EXERCICE 5. Développement limité et prolongement d'une fonction

On définit la fonction f suivante

$$f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}.$$

f est-elle prolongeable par continuité en 0? Son prolongement est-il $\mathcal{C}^1$?

EXERCICE 6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

- 1) Donner un développement limité de f à l'ordre 3 en zéro.
- 2) En déduire que la courbe représentative de f admet une tangente au point d'abscisse 0, dont on précisera l'équation.
- 3) Prouver que la courbe traverse la tangente en 0. Un tel point est appelé point d'inflexion.

EXERCICE 7. Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de : $u_n = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

EXERCICE 8. Un développement asymptotique guidé.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une unique réel $x_n \in]n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2[$ tel que $x_n = \tan(x_n)$.
- 2) Montrer que $x_n \sim n\pi$.
- 3) Justifier que $x_n - n\pi = \arctan(x_n)$.
- 4) Déterminer la limite l de $x_n - n\pi$.
- 5) Montrer que pour $u > 0$, $\arctan(u) + \arctan(1/u) = \pi/2$.
- 6) Déterminer alors un équivalent simple de $x_n - (n\pi + l)$.

EXERCICE 9. DL d'une fonction réciproque Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = xe^{x^2}$.

- 1) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et que sa réciproque est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- 2) Justifier l'existence et déterminer le développement limité à l'ordre 5 de f^{-1} en 0. *On ne cherchera pas à déterminer explicitement f^{-1} .*

EXERCICE 10. Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{\sin(x)}{x(2 - \cos(x))}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de g .
- 2) Faire un développement limité de g à l'ordre 2 en 0.
- 3) Montrer que g est prolongeable par continuité en 0.
On note encore g le prolongement par continuité que l'on peut donc réaliser.
- 4) Montrer que g est dérivable en 0, et préciser $g'(0)$.
- 5) Déterminer une équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0, et préciser la position de la courbe par rapport à sa tangente.
- 6) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et préciser la valeur de $g'(x)$, pour tout $x > 0$.
- 7) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$.

Moins direct

EXERCICE 11. Étudier la limite en $+\infty$ de $x \mapsto \left(\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} \right)^{x \ln(x)}$.

EXERCICE 12. Démontrer les deux relations suivantes :

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^2 = 1 + \frac{2}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \qquad \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

EXERCICE 13 ☆. Étudier la limite en 0 à droite de $x \mapsto \frac{x^{(x^x)}}{x^x - 1}$.

EXERCICE 14 ☆.

- 1) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists ! x_n > 0, x_n + \ln(x_n) = n$$

On peut donc définir une unique suite x telle que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0$ et $x_n + \ln(x_n) = n$.

- 2) Déterminer un développement asymptotique à trois termes de (x_n) .

EXERCICE 15 ☆. Soit u_n une suite réelle telle que $u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$. Montrer que si (u_n) est décroissante, alors $u_n \sim \frac{1}{2n}$. Est-ce toujours vrai si (u_n) n'est pas décroissante?

EXERCICE 16. Fonctions pathologiques

- 1) On pose $f(0) = 0$ et pour $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = x^2 \sin(1/x)$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas $\mathcal{C}^1$.
- 2) On considère la fonction g définie pour $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = xf(x)$. Montrer que g possède un développement limité à l'ordre 2 en 0, mais n'est pas deux fois dérivable en 0.

EXERCICE 17. Développement limité et comportement local d'une fonction en 0

On définit la fonction f suivante

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt.$$

- 1) Déterminer un $DL_4(0)$ de f .
 - 2) Donner l'allure de la courbe représentative de f en 0 : signe et position par rapport à la tangente en 0.
-

EXERCICE 18. Soient I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, a un élément intérieur à I , et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur I .

- 1) Déterminer, si elle existe la limite de $h \mapsto \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}$ en 0.
- 2) On suppose, de plus, que $0 \in I$.

Déterminer, si elle existe, la limite en 0 de $x \mapsto \frac{f'(x) - \frac{f(x)-f(0)}{x}}{x}$.

EXERCICE 19 ☆ . Développement asymptotiques

Former le développement asymptotique en 0 de $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$ à la précision $x^{5/2}$.

Former le développement asymptotique en $+\infty$ de $x \mapsto \sqrt{x+1}$ à la précision $1/x^{3/2}$.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

$$f(x) = e^x \sqrt{1+x} = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}x^2 + \frac{17}{48}x^3 + o(x^3), \quad g(x) = \ln(3e^x + e^{-x}) = 2\ln(2) + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{8}x^3 + o(x^3)$$

$$h(x) = \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 + o(x^4), \quad i(x) = \arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 + o(x^5)$$

$$j(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x} = x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^5 + o(x^5) \quad k(x) = \frac{e^{\cos(x)}}{1+x} = e - ex + \frac{e}{2}x^2 - \frac{e}{2}x^3 + \frac{2e}{3}x^4 + o(x^4)$$

EXERCICE 2 : SOLUTION.

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o(x^4), \quad g(x) = \frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2),$$

$$h(x) = (1 + \sin(x))^{\cos(x)} = 1 + x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3), \quad i(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1+x}} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{8}x - \frac{5\sqrt{2}}{128}x^2 + o(x^2)$$

$$j(x) = (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} - \frac{1}{12\sqrt{e}}x^2 - \frac{3}{160\sqrt{e}}x^4 + o(x^4)$$

$$k(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2} = \ln(2) + \left(\frac{1}{2} - 2\ln(2)\right)(x-1) + \left(-\frac{9}{8} + 2\ln(2)\right)(x-1)^2 + \left(\frac{43}{24} - 4\ln(2)\right)(x-1)^3 + o((x-1)^3)$$

EXERCICE 3 : SOLUTION. $\sqrt{x} = \sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2}(x-2) - \frac{1}{32}\sqrt{2}(x-2)^2 + o((x-2)^2)$ EXERCICE 4 : SOLUTION. $x - \arctan(x) = x - (x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)) \sim \frac{1}{3}x^3$ et $\sin(x) \sim x$ donc $\frac{x - \arctan(x)}{(\sin(x))^3} \sim \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3}$.

$$1 + \ln(1+x) - e^x = 1 + \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = -x^2 + o(x^2) \sim -x^2, \text{ et } 1 - \cos(x) \sim \frac{1}{2}x^2 \text{ donc}$$

$$\frac{1 + \ln(1+x) - e^x}{1 - \cos(x)} \sim -2 \rightarrow 2.$$

EXERCICE 5 : SOLUTION. f est bien C^1 sur chacun des intervalles. $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$.

On fait un DL en haut, et obtient $f(x) \sim_0 -\frac{1}{2}$ donc f prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = -\frac{1}{2}$

Pour C^1 il faut passer par f' : $f'(x) = -\frac{1}{1+x} \frac{1}{\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{(1+x)\ln^2(1+x)x^2}$. On fait un DL en haut

et on obtient $f'(x) \sim -\frac{1}{12}$ donc f est bien C^1 par le théorème de limite de la dérivée.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Les techniques classiques donnent $\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{48}x^3 + x^3\varepsilon(x)$.
- 2) Au point d'abscisse 0, on a $f(0) = 1/2$, f est dérivable et vérifie $f'(0) = -1/4$. Le graphe est donc tangent à la droite d'équation $y = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$.
- 3) Au voisinage de 0, on a : $\frac{1}{1+e^x} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x\right) = \frac{1}{48}x^3 + x^3\varepsilon(x)$. Si f est assez petit, cette quantité est positive pour $x > 0$, et négative pour $x < 0$: la courbe traverse sa tangente.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Au voisinage de $+\infty$, $\text{sh}\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ et $\tan \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$. Donc

$$u_n \underset{+\infty}{\sim} -\frac{1}{6n^3}.$$

On en déduit, comme deux suites équivalentes ont même signe aprs, qu'à partir d'un certain rang, u_n est négatif.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

- 1) On pose $f(x) = \tan(x) - x$ sur $I_n =]n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2[$. f est continue, dérivable sur I_n et $f'(x) = 1 + \tan^2(x) - 1 = \tan^2(x) \geq 0$ ne s'annulant qu'en $n\pi$, f est donc strictement croissante sur I_n donc f réalise une bijection (continue) de I_n sur $\mathbb{R}$ (calculer les limites). Il existe un unique réel $x_n \in I_n$ tel que $f(x_n) = 0$ et donc tel que $\tan(x_n) = x_n$.

- 2) On a $n\pi - \frac{\pi}{2} \leq x_n \leq n\pi - \frac{\pi}{2}$ donc $1 - \frac{1}{2n} \leq \frac{x_n}{n\pi} \leq 1 + \frac{1}{2n}$ donc $\frac{x_n}{n\pi} \rightarrow 1$ d'où $x_n \sim n\pi$.
- 3) On a $\tan(x_n - n\pi) = \tan(x_n) = x_n$, or $x_n - n\pi \in \left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right\}$ donc $\arctan(x_n) = x_n - n\pi$ (Il faut TOUJOURS justifier les intervalles avec des fonctions arc).
- 4) $x_n \rightarrow +\infty$ donc $\arctan(x_n) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, donc $x_n - n\pi \rightarrow \frac{\pi}{2}$.
- 5) Cf chapitre correspondant.
- 6) On a $\arctan(x_n) + \arctan\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{\pi}{2}$ donc $x_n - n\pi + \arctan\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{\pi}{2}$ soit $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = -\arctan\left(\frac{1}{x_n}\right) \sim -\frac{1}{x_n} \sim -\frac{1}{n\pi}$,
donc $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1) On $f(x) = xe^{x^2}$ et $f'(x) = (1 + 2x^2)e^{x^2} > 0$, + limite + cont = bijection $(C^{+\infty})$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. f' ne s'annule pas donc f^{-1} est également $C^{+\infty}$.
- 2) f^{-1} est $C^{+\infty}$ donc admet un DL à l'ordre 5. On exploite le fait que f^{-1} est impaire : $f^{-1}(x) = ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5)$.
On a $f(x) = x + x^3 + \frac{1}{2}x^5 + o(x^5)$, $f^2(x) = x^2 + 2x^4 + o(x^5)$, $f^3(x) = x^3 + 3x^5 + o(x^5)$, $f^4(x) = x^4 + o(x^5)$ et $f^5(x) = x^5 + o(x^5)$.
On a $f^{-1} \circ f(x) = x$ (bijection), et par composition $f^{-1} \circ f(x) = ax + (a + b)x^2 + \left(\frac{a}{2} + 3b + c\right)x^5 + o(x^5)$.
On identifie et $f^{-1}(x) = x - x^3 + \frac{5}{2}x^5 + o(x^5)$.

EXERCICE 10 : SOLUTION. Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{\sin(x)}{x(2 - \cos(x))}$.

- 1) $\mathbb{R}^*$
- 2) On commence à l'ordre 3 pour sinus, car on va perdre un ordre pour $\frac{\sin(x)}{x}$.
On a $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ donc $\frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$.
et $2 - \cos(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, avec $u = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ on a $\frac{1}{2 - \cos(x)} = \frac{1}{1 + u} = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
donc par produit $g(x) = 1 - \frac{2x^2}{3} + o(x^2)$.
- 3) Le DL donne que $g(x)$ a pour limite 1 en 0, donc g est prolongeable par continuité en posant $g(0) = 1$.
- 4) g admet un DL à l'ordre au moins 1, donc g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.
- 5) L'équation de la tangente est $T = 1$, et $f(x) - T \sim -\frac{2}{3}x^2$, négatif au voisinage de 0, donc la courbe est en dessous de sa tangente.
- 6) Pour tout $x > 0$. $g'(x) = \frac{2x \cos(x) - 2 \sin(x) + \sin(x) \cos(x) - x}{x^2(2 - \cos(x))^2}$.
- 7) Encore une fois un bon gros DL au numérateur et $g'(x) \sim -\frac{4}{3}x \rightarrow 0 = g'(0)$ donc g est bien C^1 en 0 aussi.

EXERCICE 11 : SOLUTION. 1**EXERCICE 12 : SOLUTION.** Il suffit de revenir aux définitions.

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^2 - 1 - \frac{2}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} \text{ et } \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1 \text{ donc est bornée, d'où } \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^2 = 1 + \frac{2}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n+1)} \text{ et } \frac{1}{n^2(n+1)} \times \frac{1}{\frac{1}{n}} \sim \frac{n^2}{n^3} \rightarrow 0 \text{ donc } \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

EXERCICE 13 : SOLUTION. Hahaha pleurez!

EXERCICE 14 : SOLUTION. Successivement : $x_n \sim n$, puis $y_n = x_n - n = -\ln(n) + o(1)$ et $z_n = y_n + \ln(n) = \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$.

EXERCICE 15 : SOLUTION. Il faut montrer que (u_n) converge vers 0 par divers arguments, puis par un encadrement judicieux obtenir l'équivalence.

$$\text{Un contre exemple est } u_n = \frac{1}{2n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

EXERCICE 16 : SOLUTION.

1) $|f(x)| = |x^2 \sin(1/x)| \leq x^2 \rightarrow 0$ donc f est continue en 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \sin(1/x) \rightarrow 0 \text{ donc } f \text{ est dérivable en 0 avec } f'(0) = 0.$$

On a $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ n'admet pas de limite en 0, donc f n'est pas C^1 .

2) On a $g(x) = xf(x) = x^2 \sin(1/x) = o(x^2)$. g admet un DL à l'ordre 2 (nul) en 0.

On a $g'(x) = f(x) + xf'(x)$. Par l'absurde si g est deux fois dérivable en 0 alors la formule de Taylor-Young donne :

$$g(x) = g(0) + g'(0)x + \frac{1}{2}g''(0)x^2 + o(x^2)$$

Par unicité du DL on obtient $g''(0) = 0$.

Or $\frac{g'(x) - g'(0)}{x - 0} = \frac{g'(x)}{x} = \frac{f(x)}{x} + f'(x)$ donc $\frac{f(x)}{x} + f'(x) \rightarrow 0$ or $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ donc $f'(x) \rightarrow 0 = f'(0)$ ce qui est faux. g n'est pas deux fois dérivable en 0.

EXERCICE 17 : SOLUTION. On pose $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, g est continue sur $\mathbb{R}$ et soit G une primitive de g . On a

$$f(x) = G(x^2) - G(x) \text{ donc } f'(x) = 2xg(x^2) - g(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^4}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

On fait un DL de chaque terme et obtient $f'(x) = -1 + 2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)$ et donc

$f(x) = 0 - x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)$. Au voisinage de 0 $f - (-x) \sim x^2 \geq 0$ donc la courbe est au dessus de sa tangente en 0.

EXERCICE 18 : SOLUTION.

1) Faire les DL avec TY de $f(a+h)$ et $f(a-h)$ et on trouve $h \mapsto \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \rightarrow f''(a)$

2) Appliquer TY à l'ordre 2 $x \mapsto \frac{f'(x) - \frac{f(x)-f(0)}{x}}{x} \rightarrow \frac{f''(0)}{2}$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} =_0 \sqrt{x} - \frac{1}{2}x^{3/2} + \frac{1}{3}x^{5/2} + o(x^{5/2})$

$$x \mapsto \sqrt{x+1} =_{+\infty} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{8} \frac{1}{x^{3/2}} + o\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)$$